

Teste de Avaliação

Nome da Escola _____	Ano letivo 20____-20____	Matemática 9.º ano
Nome do Aluno _____	Turma _____	N.º _____ Data _____-____-20____
Professor _____	_____	_____

1 Qual das seguintes expressões é equivalente a $3\left(\frac{1}{3} - 2x\right) - (x+1)(x+2)$?

(A) $-x^2 - 9x - 1$

(B) $x^2 - 9x - 1$

(C) $x^2 + 9x + 1$

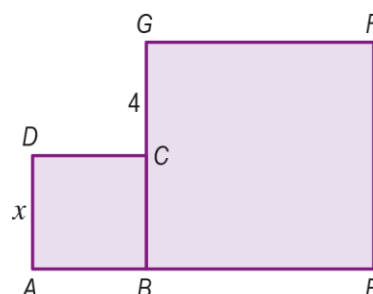
(D) $-x^2 - 9x + 1$

2 Na figura ao lado, estão representados os quadrados $[ABCD]$ e $[BEFG]$.

O ponto B pertence ao segmento de reta $[AE]$ e o ponto C pertence ao segmento de reta $[BG]$.

As medidas estão em centímetros, $\overline{AD} = x$, $\overline{CG} = 4$ e $x > 0$.

Qual das seguintes expressões representa a área da figura, em centímetros quadrados?



(A) $x^2 + 8x + 16$

(B) $2x^2 + 8x + 16$

(C) $2x^2 + 4x + 16$

(D) $x^2 + 16$

3 Considera a igualdade $(ax+1)^2 = 3x^2 + bx + 1$, em que a e b são números reais.

Para que valores de a e de b a igualdade é verdadeira qualquer que seja x ?

(A) $a = 3$ e $b = 6$

(B) $a = \sqrt{3}$ e $b = \sqrt{3}$

(C) $a = \sqrt{3}$ e $b = 2\sqrt{3}$

(D) $a = -\sqrt{3}$ e $b = 2\sqrt{3}$

4 Qual das seguintes equações é impossível?

(A) $-x^2 - 3 = 2x^2$

(B) $x^2 = -x^2$

(C) $x^2 = \pi\sqrt{2}$

(D) $-x^2 = -9$

5 Determina o conjunto-solução da equação $(x+1)^2(-2x-1)=0$.

6 Resolve a seguinte equação:

$$(x-5)(x+5)=-9$$

7 O Lourenço trabalha numa loja de chocolates artesanais, onde são vendidas caixas quadradas com bombons de chocolate e de licor. Os bombons de licor estão dispostos numa das diagonais da caixa, conforme ilustram as imagens abaixo.



Considera a sequência numérica associada ao número de bombons de cada caixa e admite que, em todas as caixas, se mantém esta regularidade.

7.1. Verifica se existe alguma caixa em que são vendidos 64 bombons.

7.2. Resolve a seguinte equação e interpreta a solução no contexto da situação.

$$(n+1)^2-(n+1)=110$$

7.3. Uma caixa tem exatamente 8 bombons de licor.

Quantos bombons de chocolate tem essa caixa?

8 A Maria quer construir um prisma quadrangular regular. Ela pretende que a altura do prisma tenha mais 6 cm do que a medida da aresta da base do prisma.

Determina a medida da aresta da base do prisma, de modo que a área total do prisma seja 270 cm^2 .

